

Cloud Native Meetup – OpenShift Edition

Reise zu Cloud Native Workloads

1

Wer/Was ist Blum?

2

Prä-Container Ära

3

Entwicklung von OpenShift bei Blum

4

DevOps bei Blum

5

Zukünftige Herausforderungen

Agenda



Wer/Was ist Blum?

Wer/Was ist Blum?



- **Familienunternehmen**
1952 gegründet, inhabergeführt in 3. Generation
- **Globale Präsenz**
33 Tochtergesellschaften, Export in über 120 Märkte
- **Wirtschaftskraft**
~2,44 Mrd. € Umsatz (Geschäftsjahr 24/25)
- **Team**
Über 9.000 Mitarbeiter weltweit (~6.700 in Vorarlberg)
- **Innovationskraft**
Über 2.100 erteilte Patente



Was produziert Blum?

Scharniersysteme



Führungssysteme



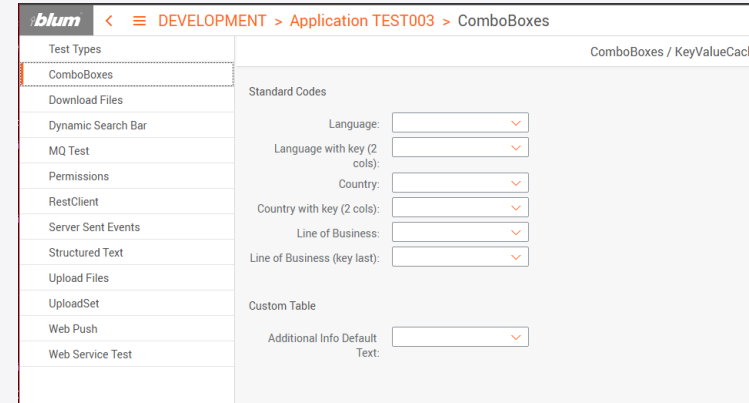
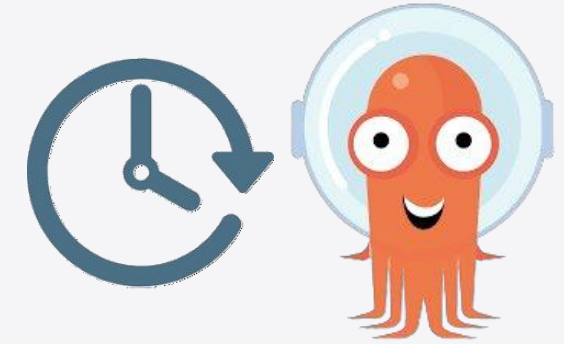
Inneneinteilungssysteme



Küchenhelfer



Timeline



Evaluation
OpenShift 3.11

Golive OpenShift 4.1
(Blum-Webservices)

Öffnung für
verschiedene
Applikationen

Einführung GitOps &
Ablöse letzter Windows-
Konsolenanwendung



WebSphere.
Application Server

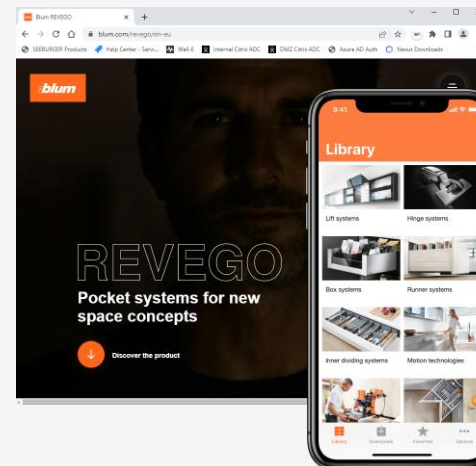
2000

2018

2020

2021

2022





Generiert von Microsoft CoPilot

Prä-Container Ära bei Blum

2000 - 2018

Die Ära der Monolithen

„Stabilität um den Preis der Agilität“



Dekorative Holztafel-Malerei, anonym, 19. Jhdt.

- Nur Java-Prozesse möglich
- Kaffeepause-Deployments ☕
- ClickOps anstatt DevOps
- Ressourcen-Hunger
- Patch-Day-Roulette
 - „Hoffen und Beten“, dass der WebSphere-Dienst nach dem Neustart wieder hochkommt.
- Bereitschafts-Albtraum
 - Hoher manueller Aufwand für eigentlich triviale Wartungsarbeiten.

Konsolenanwendungen auf Windows

„Manuelle Keep-Alive-Systeme“



Generiert von Google Banana 2

- Blindflug im Betrieb
- Update-Stau
- Einweg-Prozesse
- Ressourcen-Clash
- Log-Suche
- Windows Updates



Generiert von Microsoft CoPilot

Entwicklung von OpenShift bei Blum

2018 - 2026

Entwicklung von OpenShift bei Blum

„Warum Kubernetes/OpenShift?“



Entwicklung von OpenShift bei Blum

„OpenShift vs. Rancher“

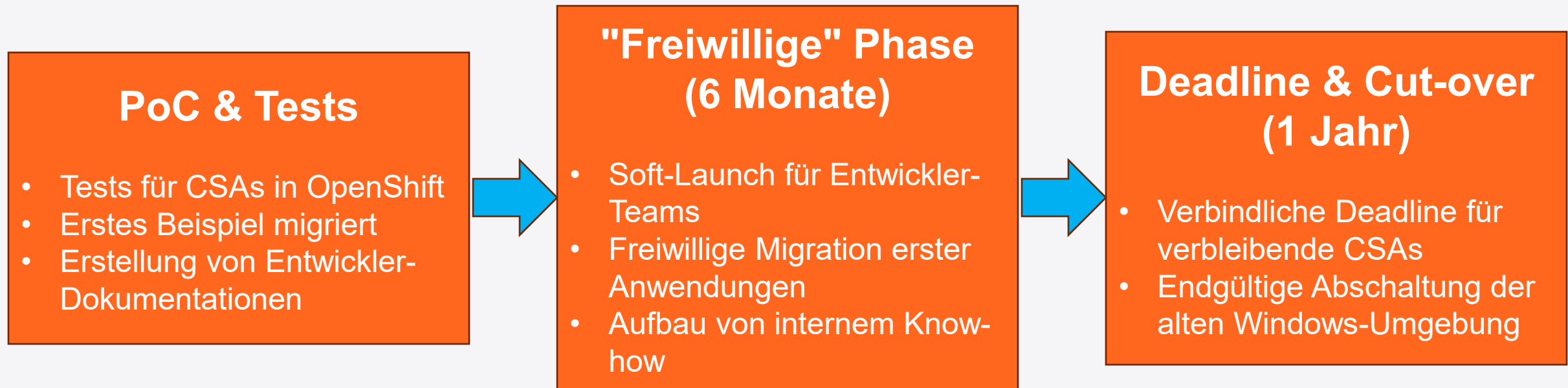
Feature (Stand 2018)	OpenShift 3.11 (Red Hat)	Rancher 2.x (Rancher Labs)
Philosophie	Kuratiert	Agnostisch
Security	SCCs & RBAC	weniger Hardening im Standard
Support	Support bis runter in den Kernel, 24/7	Startup-Spirit (z. B. kein Support auf K8S)
Logging & Monitoring	Direkt integriert	Muss selbst integriert werden
Self-Service Katalog	1-Click Deployment	Nicht verfügbar

Generiert von Google Banana 2



Entwicklung von OpenShift bei Blum

„Die Einführung - Migration der Konsolenanwendungen (CSAs)“



Entwicklung von OpenShift bei Blum

„Cluster im Wandel der Zeit“



OpenShift
OSDEV



OpenShift
OSTEST



OpenShift
OSPROD



OpenShift
OSPROD²



OpenShift
OSPROD³

2019

2023

2026

Entwicklung von OpenShift bei Blum

„bisherige Etappenziele“

- Geo-verteilte Nodes (Polen/USA)
- GitOps-Prozess
- Zentrales Monitoring (User-Workloads)
- Zentrales Logging
- Dyn. Storage-Provisionierung (StorageClasses)
- Mehr Protokolle: HTTP/S, TLS, MQTT, Syslog

Generiert von Google Banana 2

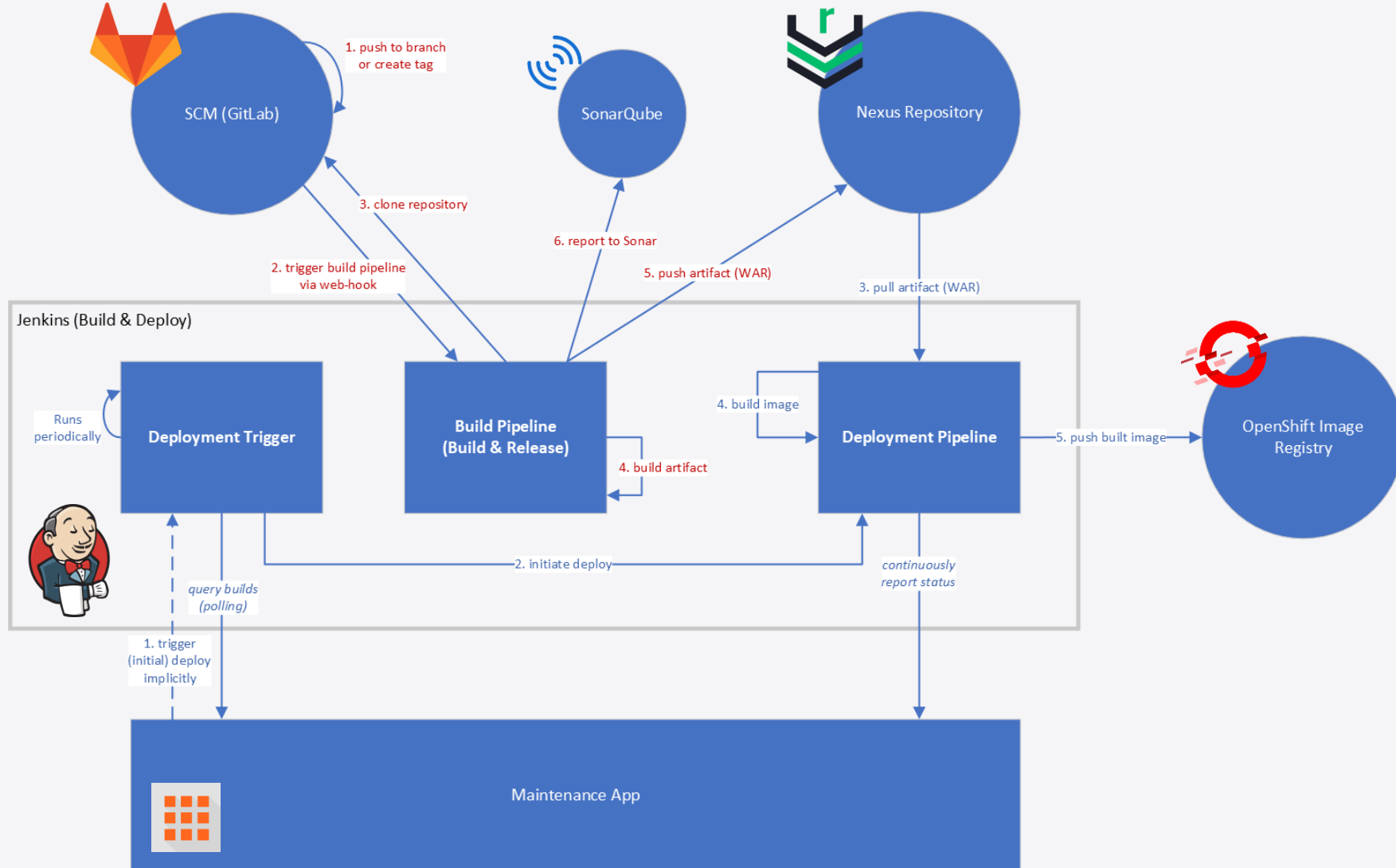




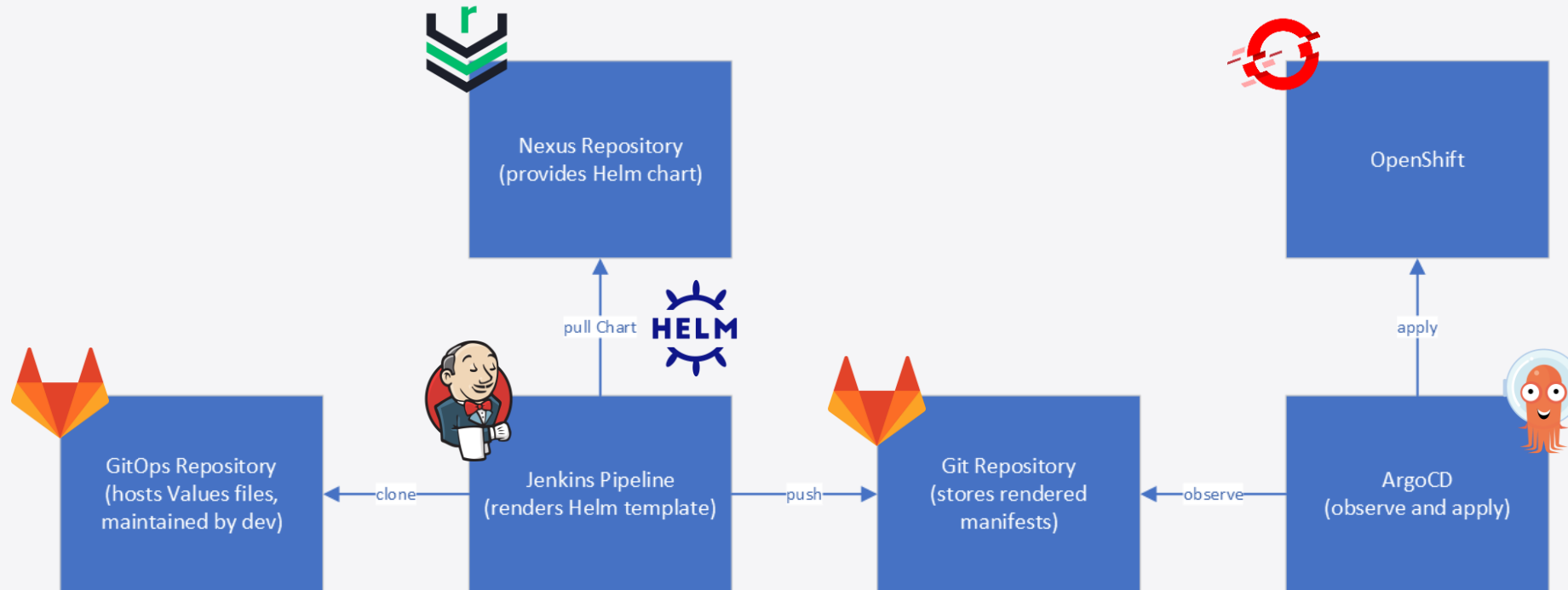
Generiert von Google Banana 2

DevOps im Umfeld von OpenShift

DevOps im Umfeld von OpenShift



DevOps im Umfeld von OpenShift



DevSecOps im Umfeld von OpenShift

- SBOM's
- CVE Auditing
- Container Security Platform
- Base-Image Rollouts
- Repository Firewall
(Absicherung Vordertür)



unkenntlich gemacht

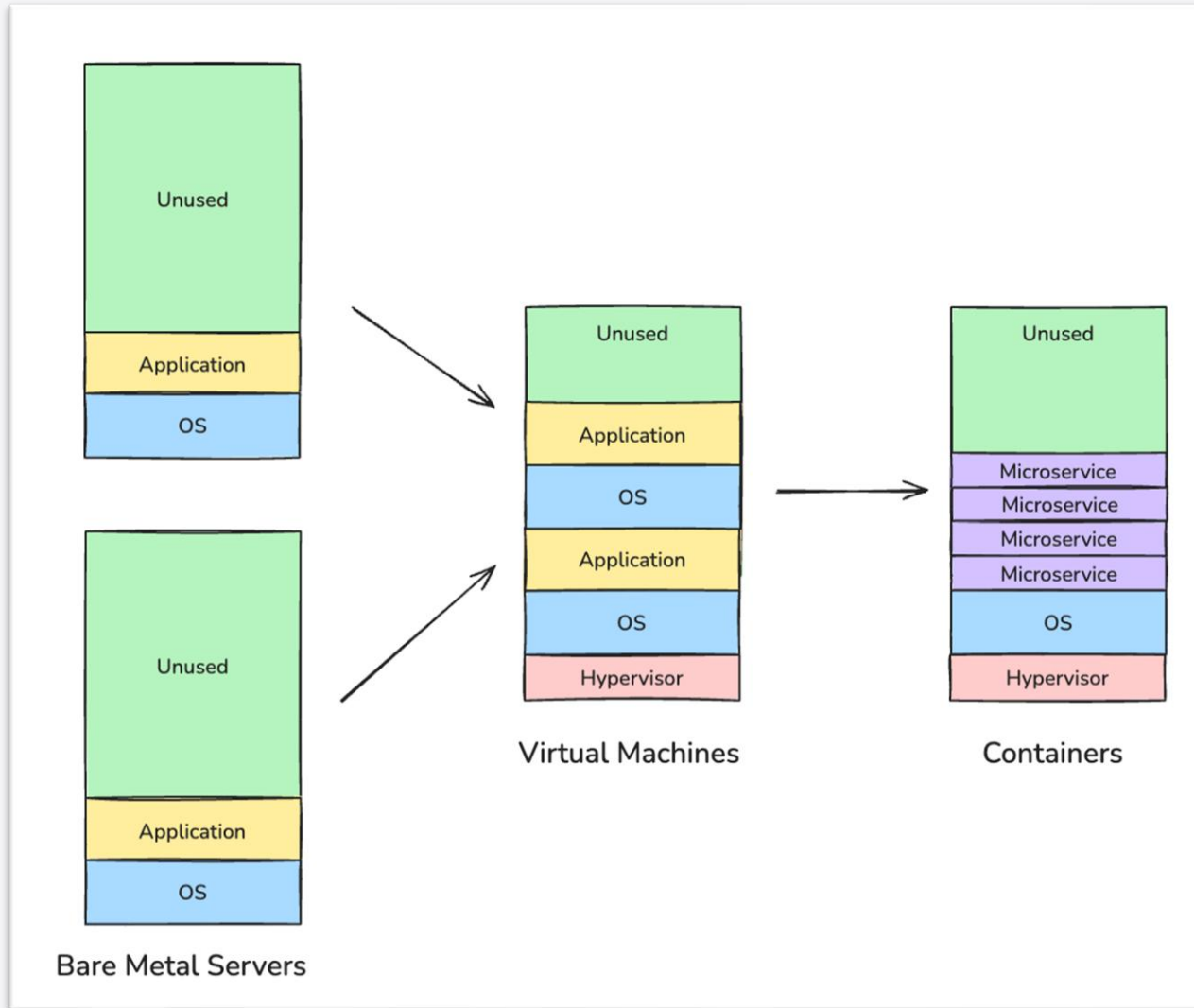


Generiert von Google Banana 2

Zukünftige Herausforderungen

2026 - ????

Scale-to-Zero & Serverless



Quelle: <https://developers.redhat.com/articles/2025/05/06/how-scale-smarter-openshift-serverless-and-knative> - Evolution of Compute

Scale-to-Zero & Serverless

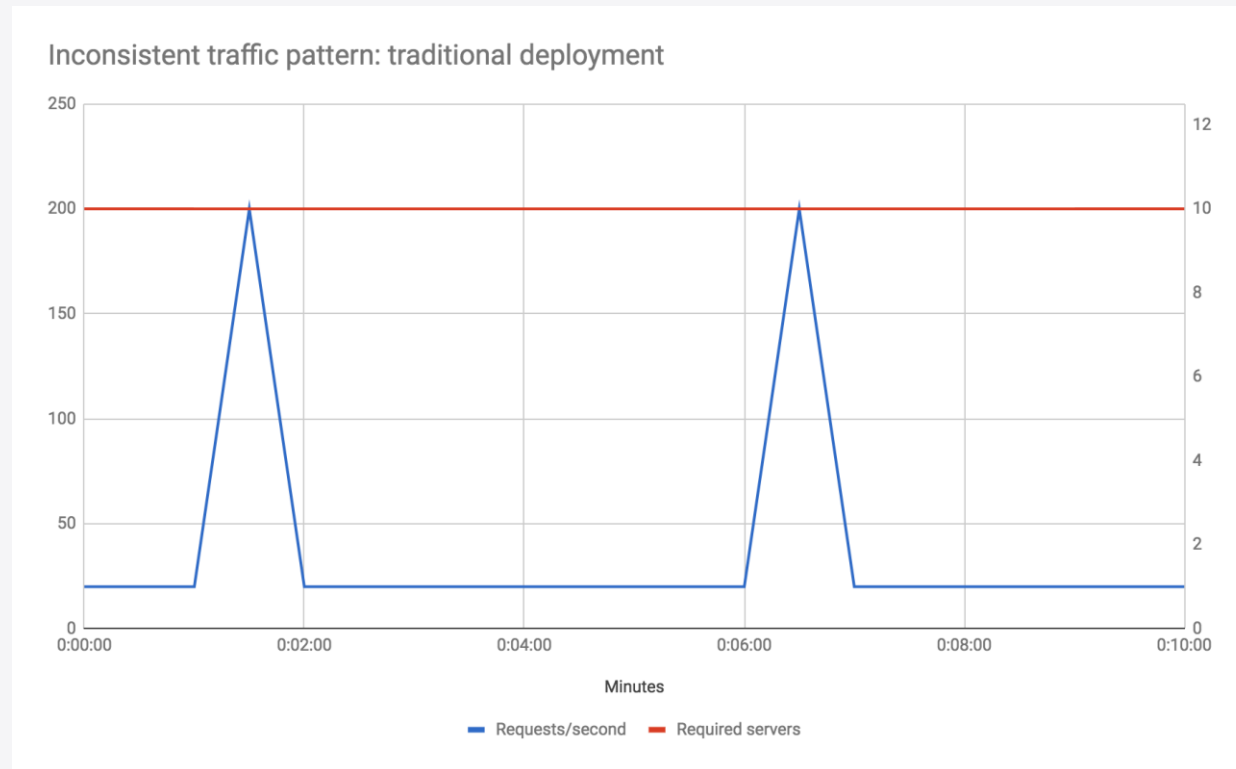
```
> func create -l quarkus fn
Project path: /home/developer/projects/fn
Function name: fn
Runtime: quarkus
```

```
> tree
fn
├── func.yaml
├── mvnw
├── mvnw.cmd
├── pom.xml
├── README.md
└── src
    ├── main
    │   ├── java
    │   │   └── functions
    │   │       ├── Function.java
    │   │       ├── Input.java
    │   │       └── Output.java
    │   └── resources
    │       └── application.properties
    └── test
        ├── java
        │   └── functions
        │       ├── FunctionTest.java
        │       └── NativeFunctionIT.java
```

Quelle:

<https://github.com/knative/func/blob/main/docs/function-templates/quarkus.md>

Scale-to-Zero & Serverless



Quelle: <https://martinfowler.com/articles/serverless.html>

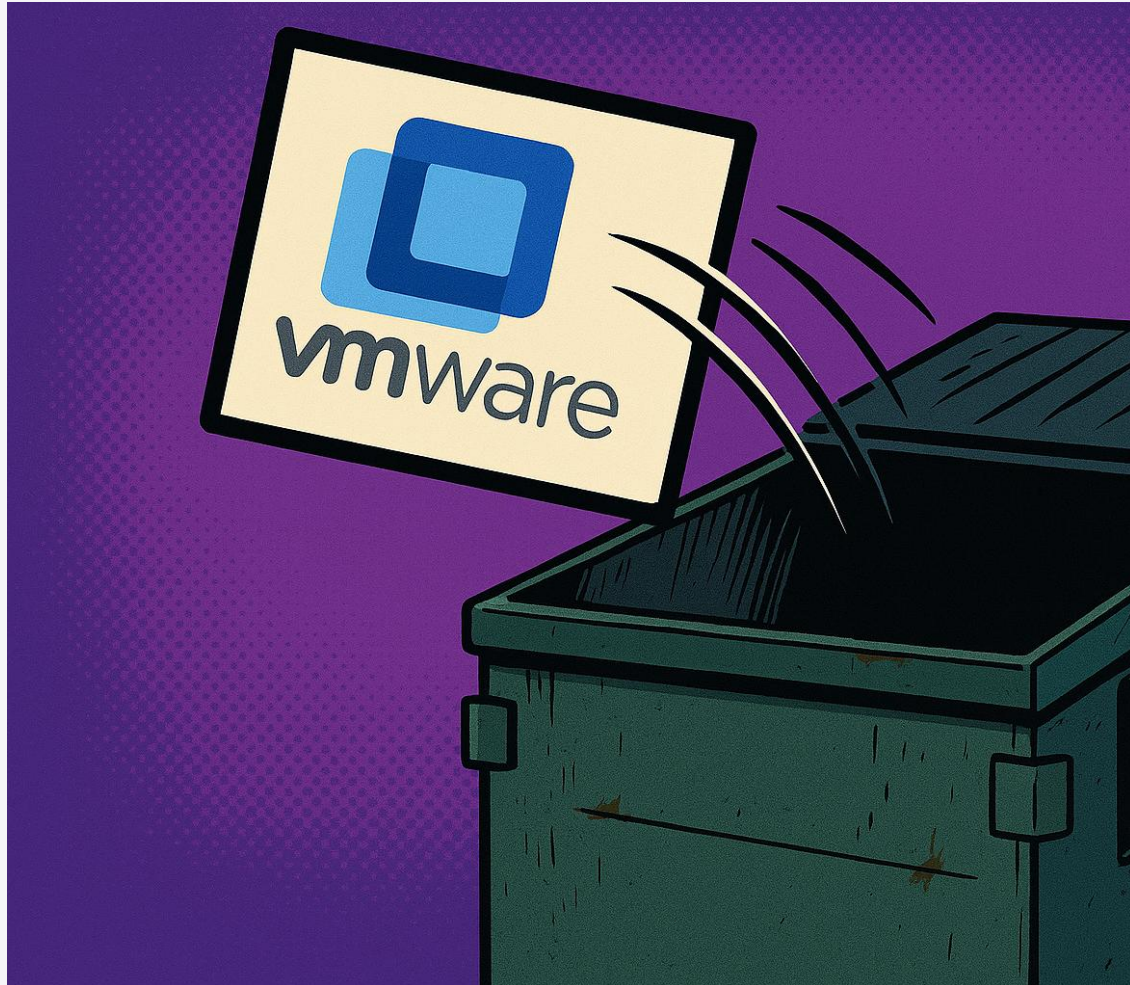
Scale-to-Zero



- Ungenutzte Ressourcen können nach einer Zeit wieder freigegeben werden
- Weniger Konkurrenz bei Überprovisionierung und erleichtert Scheduling neuer Pods
- Entwicklungs- und Testumgebung als primäres Optimierungsfeld



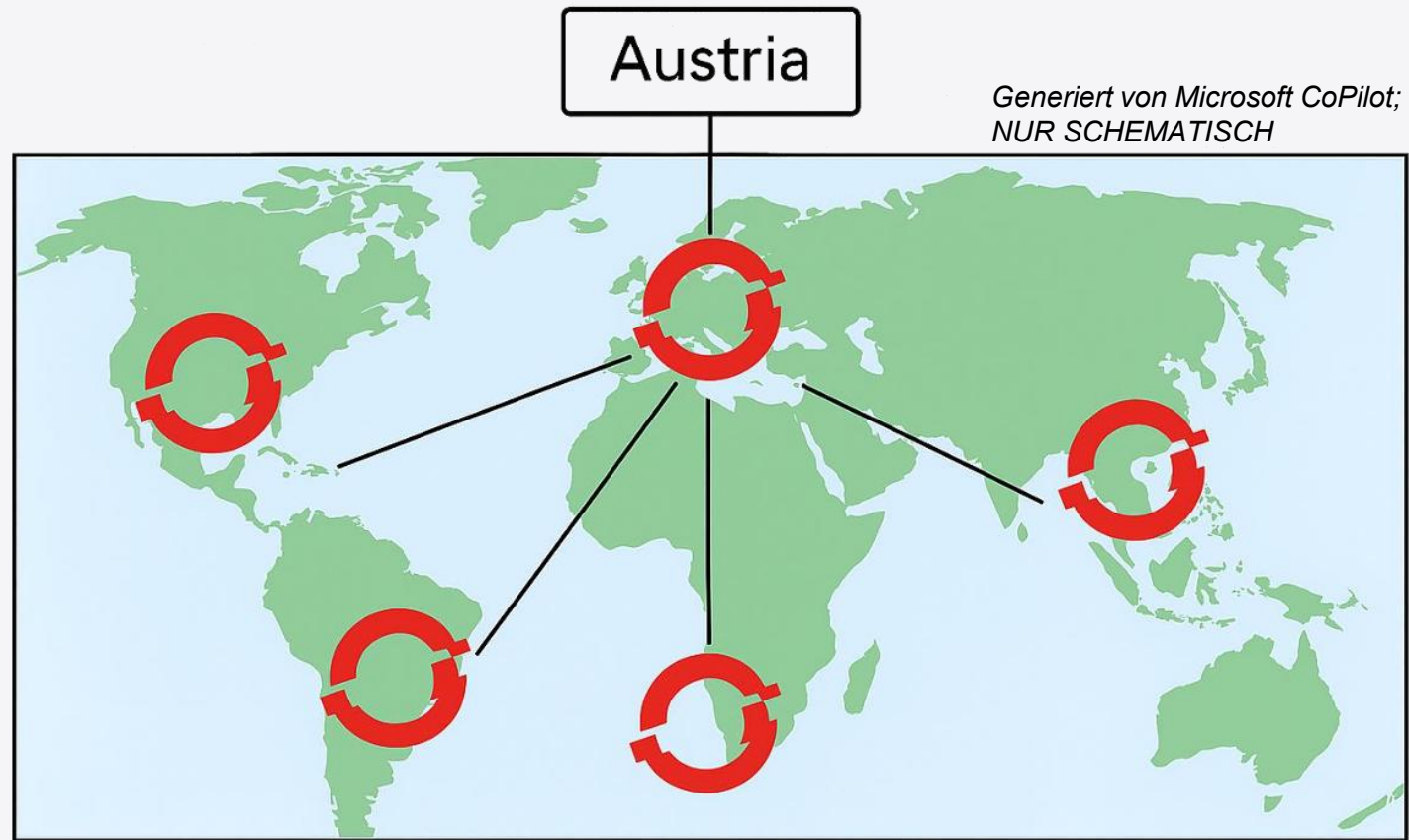
Neue (Betriebs-)Wege gehen



Generiert von Microsoft CoPilot

- Bare-Metal
- OpenShift Virtualization
- Generell gilt: Fokus auf mehrere Virtualisierungsanbieter

Multi-Cluster-Management



OpenShift Clusters

The logo features a stylized white arrow pointing upwards and to the right, positioned to the left of the word "blum". The word "blum" is written in a bold, italicized, lowercase sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the word.

blum®